

## 1. VoIP (Voice over IP) und Telefonie

Die Übertragung von Sprache über IP-Netze erfordert spezifische Konfigurationen zur Sicherstellung der Sprachqualität.

- **Bandbreitenberechnung:**
  - Ein Standard-Codec wie **G.722** benötigt eine Bitrate von **64 kBit/s**.
  - In Prüfungen muss oft ein **Protokoll-Overhead** (meist 10 %) auf die reine Codec-Bitrate addiert werden.
  - *Beispielrechnung:* 20 Gespräche  $\times$  64 kBit/s  $\times$  1,1 (Overhead) = 1.408 kBit/s benötigte Gesamtbandbreite.
- **VoIP im VLAN:** Die Trennung von Sprach- und Datenverkehr in eigenen VLANs wird empfohlen, um:
  - **Quality of Service (QoS)** gezielt für Sprache anzuwenden.
  - Die Sicherheit durch logische Trennung zu erhöhen.
- **Problematik Fax-over-IP:** Bei der Umstellung von ISDN auf VoIP kann es zu unvollständigen Übertragungen kommen. Ursachen sind oft Paketverluste oder Jitter im IP-Netz, da Fax-Protokolle sehr empfindlich auf Zeitverzögerungen reagieren.

## 2. Quality of Service (QoS) & Multimedia

QoS-Mechanismen sorgen dafür, dass zeitkritische Datenströme bevorzugt behandelt werden.

- **Funktionsweise:** Datenpakete (z. B. Audio) werden markiert und von Routern/Switches gegenüber weniger kritischen Daten (z. B. E-Mail) bevorzugt weitergeleitet.
- **Priorisierung bei Videokonferenzen:**
  - **Audio hat Vorrang:** Bei Bandbreitenmangel wird Audioqualität gegenüber Videoqualität priorisiert, um eine flüssige Verständigung zu sichern.
  - **Auswirkungen bei Engpässen:** Die Videoseite reduziert automatisch die Auflösung (z. B. von 1080p auf 720p) oder verringert die Bildwiederholfrequenz (Frames per Second - FPS).
- **Einflussfaktoren der Bandbreite:** Die tatsächlich genutzte Bandbreite hängt vom Video-Layout, der Auflösung und der Anzahl der Teilnehmer ab.

### 3. IoT-Protokolle (Fokus MQTT)

Das Internet of Things (IoT) nutzt effiziente Protokolle zur Übertragung von Sensordaten.

- **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport):**
  - **Modell:** Basiert auf dem **Publish/Subscribe-Prinzip**.
  - **Verbindungsaufbau:** Ein Gerät sendet ein Connect, der Server antwortet mit Connect Ack. Erst dann folgen die Datenpakete (Publish).
  - **Transportschicht:** MQTT setzt zwingend auf **TCP** (statt UDP) auf, da eine zuverlässige Datenübertragung und eine Bestätigung des Empfangs erforderlich sind.
- **Bandbreite in IoT-Netzen:** Obwohl einzelne Nachrichten klein sind (z. B. 66 Byte), kann die Summe bei vielen Geräten (z. B. 500 Sensoren) und kurzen Sendeintervallen die verfügbare Bandbreite (z. B. in einem separaten IoT-WLAN) belasten.

### 4. Übertragungsarten in Multimedia-Netzwerken

Häufig abgefragt im Kontext von Streaming oder Agentur-Netzwerken:

- **Unicast:** Punkt-zu-Punkt-Verbindung (1 zu 1).
- **Multicast:** Übertragung an eine spezifische Gruppe von Empfängern (1 zu n).
  - **Adressbereich:** IPv4-Multicast-Adressen liegen im Bereich **224.0.0.0 bis 239.255.255.255** (ehemals Klasse D, beginnen binär mit 1110).
- **Broadcast:** Übertragung an alle Teilnehmer im Subnetz (1 zu alle).

### 5. Praxis-Tipp: Einheiten umrechnen

Bei Multimedia-Aufgaben (Downloads von Videoclips) musst du oft zwischen Speichergrößen und Übertragungsgeschwindigkeiten umrechnen:

1. **Dateigröße** von Mebibyte (MiB) in Bits umrechnen ( $\times 1024 \times 1024 \times 8$ ).
2. **Bandbreite** in Bits pro Sekunde (bit/s) verwenden.
3. **Zeit** = Bits Gesamt / Bits pro Sekunde. Ergebnis meist auf volle Sekunden aufrunden.